

CODUL X -	Participantul: Nume _____ Prenume _____ _____ Înstituția: _____ _____ _____ (nume/prenume) _____		CLASA a X - a

Concurs municipal/raional, BILOGIA, 14 februarie 2015



CODUL	N/î	Varianta de răspuns				Bare m punc te	Puncte acumulate		N/î	Varianta de răspuns				Bare m punc te	Puncte acumulate
X -	1	a	b	c	d	1			40	a	b	c	d	2	
	2	a	b	c	d	1			41	a	b	c	d	2	
	3	a	b	c	d	1			42	a	b	c	d	3	
	4	a	b	c	d	1			43	a	b	c	d	2	
	5	a	b	c	d	2			44	a	b	c	d	1	
	6	a	b	c	d	1			45	a	b	c	d	1	
	7	a	b	c	d	2			46	a	b	c	d	1	
	8	a	b	c	d	1			47	a	b	c	d	1	
	9	a	b	c	d	2			48	a	b	c	d	2	
Total puncte acumu late	10	a	b	c	d	1			49	a	b	c	d	1	
	11	a	b	c	d	1			50	a	b	c	d	1	
	12	a	b	c	d	2			51	a	b	c	d	1	
	13	a	b	c	d	1			52	a	b	c	d	1	
	14	a	b	c	d	1			53	a	b	c	d	1	
	15	a	b	c	d	2			54	a	b	c	d	1	
	16	a	b	c	d	1			55	a	b	c	d	1	
	17	a	b	c	d	1			56	a	b	c	d	1	

	18	a	b	c	d	1	
	19	a	b	c	d	1	
	20	a	b	c	d	2	
	21	a	b	c	d	1	
	22	a	b	c	d	1	
	23	a	b	c	d	2	
	24	a	b	c	d	1	
	25	a	b	c	d	2	
	26	a	b	c	d	1	
	27	a	b	c	d	1	
	28	a	b	c	d	3	
	29	a	b	c	d	1	
	30	a	b	c	d	2	
	31	a	b	c	d	3	
	32	a	b	c	d	2	
	33	a	b	c	d	1	
	34	a	b	c	d	1	
	35	a	b	c	d	1	
	36	a	b	c	d	1	
	57	a	b	c	d	1	
	58	a	b	c	d	1	
	59	a	b	c	d	2	
	60	a	b	c	d	1	
	61	a	b	c	d	1	
	62	a	b	c	d	1	
	63	a	b	c	d	1	
	64	a	b	c	d	1	
	65	a	b	c	d	1	
	66	a	b	c	d	1	
	67	a	b	c	d	2	
	68	a	b	c	d	2	
	69	a	b	c	d	2	
	70	a	b	c	d	1	
	71	a	b	c	d	1	
	72	a	b	c	d	1	
	73	a	b	c	d	1	
	74	a	b	c	d	1	
	75	a	b	c	d	1	

	3 7	a	b	c	d	2			76	a	b	c	d	1	
	3 8	a	b	c	d	1			77	a	b	c	d	1	
	3 9	a	b	c	d	1			78	a	b	c	d	1	

N/î	Varianta de răspuns				Bare m punc te	Puncte acumulate
7 9	a	b	c	d	1	
8 0	a	b	c	d	2	
8 1	a	b	c	d	2	
8 2	a	b	c	d	1	
8 3	a	b	c	d	4	
8 4	a	b	c	d	1	
8 5	a	b	c	d	1	
8 6	a	b	c	d	1	
8 7	a	b	c	d	2	
8 8	a	b	c	d	1	
8 9	a	b	c	d	1	
9 0	a	b	c	d	4	
Total puncte acumulate: (din146)						

N/î	Varianta de răspuns				Bare m punc te	Puncte acumulate
91	a	b	c	d	1	
92	a	b	c	d	1	
93	a	b	c	d	2	
94	a	b	c	d	4	
95	a	b	c	d	1	
96	a	b	c	d	4	
97	a	b	c	d	1	
98	a	b	c	d	1	
99	a	b	c	d	1	
100	a	b	c	d	2	
101	a	b	c	d	2	
102	a	b	c	d	2	

Au verificat:

1. Nume / Prenume _____

2. Nume / Prenume _____

MINISTERUL EDUCAȚIEI
OLIMPIADA RAIONALĂ/MUNICIPALĂ LA BIOLOGIE, 14 februarie 2015
CLASA a X – a

Stimați participanți! Proba de concurs este alcătuită din itemi cu variante de răspunsuri, dintre care **alegeți un răspuns corect**. În foaia de răspunsuri, **încercuiți** litera răspunsului corect. Fiți atenți! **Nu se admit corectări!** Nu se admit **mai multe litere încercuite!** Foaia de răspunsuri se completează **numai cu pixul cu cerneală albastră (violetă)**. Foile ce nu corespund cerințelor pot fi respinse de către Juriu. Pentru răspunsuri se oferă **180 minute**.

VĂ DORIM SUCESE!

1. Care organisme sînt acelulare?

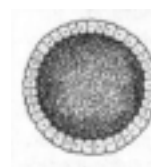
a) cocii; b) bacteriofagii; c) bacilii; d) spirocheții. **2. Sistemul nervos provine din:**

a) endoderm; b) mezoderm; c) mezoglee; d) ectoderm. **3. Pe desen este arătată stadia embrionului animalelor. Easenumeste:**

a) gastrulă; b) neurulă; c) blastulă; d) blastomer.

4. Acest embrion se formează în rezultatul:

a) gastrulației; b) segmentării; c) organogenezei; d) filogenezei.



5. Țesutul conjunctiv este reprezentat de:

1) epidermul 2) dermul 3) miocardul 4) osul

5) cartilajul 6) mucoasa bucală 7) sîngele

a) 1,2,4,5; b) 2,4,5,7; c) 2,3,4,5; d) 2,4,5,6. **6. Mezofilul frunzei prezintă:**

a) țesut asimilator; b) țesut de depozitare; c) floem; d) xilem. **7. Care dintre țesuturi sînt vii:**

1) palisadic 2) rizodermul 3) sclerenchimul 4) floemul 5) suberul 6) crusta 7) meristemul

a) 1,2,4,7; b) 2,3,4,6; c) 1,2,5; d) 3,4,5,7. **8. Cărui tip de țesut se referă structura,**

indicată cu cifra 1?

a) parenchimatic; b) meristematic; c) de acoperire; d) secretor?

9. Ce tip de diviziune celulară este caracteristică pentru celulele țesutului dat:

a) mitoză; b) amitoză; c) meioză; d) apomixie?

10. Ce funcție deja pot îndeplini celulele indicate cu cifra 2:

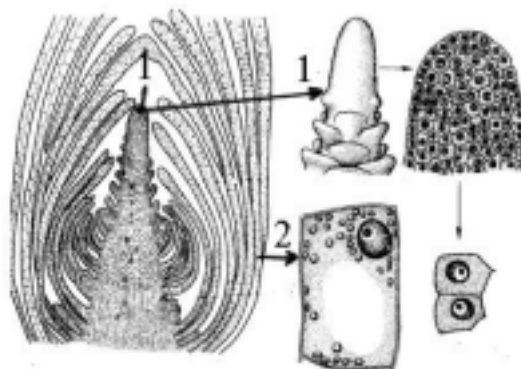
a) de protecție; b) de conducere; c) fotosinteză; d) de susținere?

11. Sursa de oxigen, eliberat în procesul fotosintezei, prezintă:

a) NO₂; b) C₆H₁₂O₆; c) CO₂; d) H₂O. **12. Fotosistemul II primește electroni de la:**

a) fotosistemul I; b) NADP⁺; c) oxigen; d) apă. **13. Ciclul Krebs se desfășoară în:**

a) cloroplaste; b) citoplasmă; c) mitocondrii; d) aparatul Golgi. **14. La descompunerea unei**



molecule de glucoză se obțin:

a) 36 molecule ATP; b) 38 molecule ATP; c) 39 molecule ATP; d) 40 molecule ATP. **15. Partea**

neproteică a unei enzime complexe, se numește:

a) apoenzimă; b) radical; c) coenzimă; d) bază azotată. **16. Se referă la dizaharide:**

a) fructoza; b) glicogenul; c) zaharoza; d) riboza.

17. Structura, situată deasupra membranei celulei animale este:

a) glicocalixul; b) peretele celular din mureină; c) capsula mucoasă; d) peretele celular din chitină. **18.**

La formarea structurii primare a proteinei, legătura peptidică se formează între atomii: a) C – O;

b) C – N; c) H – C; d) H – O.

19. Structura secundară a proteinei se menține datorită:

a) legăturilor disulfidice; b) legăturilor de hidrogen; c) legăturilor hidrofobe; d) legăturilor ionice. **20.**

Transcripția prezintă:

a) traducerea secvenței nucleotidice în secvență de aminoacizi;

b) dublarea ADN; c) eliminarea intronilor din ARNm; d) sinteza ARNm. **21. Funcția**

de autoliză a celulei poate fi îndeplinită de către:

a) mitocondrii; b) aparatul Golgi; c) vacuole; d) lizozomi.

22. Stratul de aleuron în cariopsă este marcat în desen, prin cifra:

a) 1; b) 2; c) 3; d) 7.

23. Stratul de aleuron în cariopsă are strânsă legătură cu:

a) protecția embrionului;

b) sinteza și eliberarea enzimelor care hidrolizează amidonul și proteinele; endospermului;

c) formarea giberlinelor;

d) sinteza de carbohidrați.

24. Embrionul seminței este numerotat cu cifrele:

a) 2,4,5,6; b) 4,5,6,7; c) 3,4,5,6; d) toate cifrele.

25. Reprezentanții cărei clase și familii posedă acest fruct?

1) Dicotiledonate 2) Monocotiledonate 3) Liliacee

4) Poacee 5) Rozacee?

a) 1,3; b) 2,3; c) 1,5; d) 2,4.

26. Vinetele aparțin familiei:

a) Leguminoase; b) Crucifere; c) Compozite; d) Solanacee. **27. În ciclul de**

dezvoltare, gametofitul predomină la:

a) angiosperme; b) gimnosperme; c) ferigi; d) mușchi. **28. În tulpina unui eucalipt**

tînăr, cu înălțimea de 5 metri, au fost introduse orizontal două ținte lungi, una împotriva alteia, la înălțimea de 1,0 m de la sol. Astăzi, copacul are înălțimea de 10 metri. Există schimbări în distanța dintre sol și ținte, precum și între cele două ținte?

1) Distanța de la sol pînă la două ținte crește ca urmare a activității cambiumului vascular.

2) Distanța de la sol pînă la cele două ținte rămîne neschimbată, așa cum creșterea primară are loc în partea de sus a tulpinii.

3) Distanța dintre două ținte crește datorită activității cambiumului vascular.

4) Distanța de la sol pînă la cele două ținte și distanța între ținte crește datorită activității meristemului intercalar.

a) 1; b) 1,3; c) 2,3; d) 4.

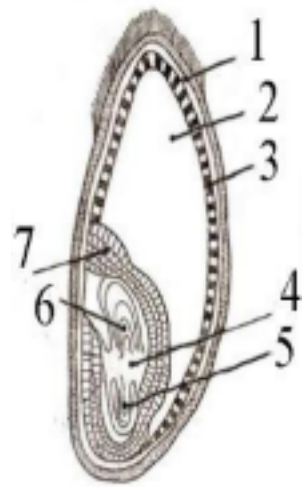
29. Ce se dezvoltă din microsporul pinului?

a) ovarul; b) gametofitul masculin; c) sporangele; d) gametofitul feminin. **30. Plantă dioică -**

reprezintă:

a) teiul; b) plopul; c) nucul; d) mesteacănul. **31. Asemănarea celulelor la plante și bacterii**

constă în prezența componentelor: 1) nucleul 2) citoplasma 3) plasmalema 4) peretele celular 5) ribozomi 6) mitocondrii 7) mezozomi



a) 1,2,4,6; b) 2,3,4,5; c) 2,3,5,7; d) 3,4,5,6. **32. Baca – este fructul caracteristic pentru plantele din familiile:**

1) Crucifere 4) Fabacee

2) Rozacee 5) Liliacee

3) Solanacee 6) Compozite

a) 1, 5; b) 2, 4; c) 3, 5; d) 2, 6.

33. Inflorescența caracteristică compozitelor e reprezentată de:

a) capitul; b) panicul; c) racem; d) calatidiu. **34. Creșterea intercalară este caracteristică reprezentanților familiei:**

a) Rozacee; b) Leguminoase; c) Graminee; d) Liliacee. **35. Gametofitul feminin la plantele angiosperme reprezintă:**

a) floarea; b) ovul; c) sacul embrionar; d) pistilul ovarului. **36. Sporofitul și gametofitul există separat la:**

a) mușchi; b) ferigi; c) gimnosperme; d) angiosperme. **37. Endospermul plantelor gimnosperme:**

a) este compus din celule haploide; b) este compus din celule diploide; c) este compus din celule triploide; d) se formează după fertilizare. **38. Prima dată au apărut vasele conducătoare la:**

a) alge; b) mușchi; c) ferigi; d) gimnosperme. **39. Ficoeritrina se conține în celulele:**

a) algelor verzi; b) algelor brune; c) algelor roșii; d) algelor aurii. **40. Celulele sateliți, întâlnite la plantele cu flori servesc pentru:**

a) fotosinteză; b) transportul amestecului de substanțe minerale; c) transportul amestecului de substanțe organice; d) susținere.

41. Fasciculele vasculare de tip deschis se întâlnesc la:

a) mușchi; b) ferigi; c) plantele monocotiledonate; d) plantele dicotiledonate. **42. Seva elaborată este transportată și prezintă:**

1) prin floem 2) prin xilem 3) de la frunze spre rădăcină 4) prin traheide 5) substanțe organice 6) prin tuburile ciuruite 7) de la rădăcină spre frunze 8) substanțe anorganice

a) 1, 2, 3, 8; b) 2, 3, 4, 8; c) 1, 4, 5, 7; d) 1, 3, 5, 6. **43. Gutația se realizează datorită:**

a) perilor glandulari; b) lăptoaselor; c) hidatodelor; d) nectarinelor. **44. Spinii la dracilă sînt metamorfoze ale:**

a) lăstarilor; b) stipelor; c) frunzelor; d) inflorescenței. **45. În component sacului embrionar intră:**

a) spermatiile; b) celulele sinergide; c) celulele vegetative; d) sporii. **46. Formula florii**

$K_{(5)}C_{(5)}A_{(5)}G_1$ este caracteristică pentru plantele din familia: a) Rozacee; b) Fabacee; c) Solanacee; d) Compozite.

47. Una din funcțiile care nu este îndeplinită de coanocite–celulele spongierilor, este:

a) circulația apei; b) funcția de sprijin;
c) prinderea hranei; d) digestia intracelulară a hranei.

48. Ce tipuri de celule sînt reprezentate pe desen și căror animale aparțin? 1) celule musculare – cutanate 5) actinii

2) celule digestive 6) spongieri

3) celulecnidoblaste 7) meduze

4) celule interstițiale 8) conus

a) 1,5,6; b) 2,6,7; c) 3,5,7; d) 4,6,8.



49. Regiunea cervicală a coloanei vertebrale pentru prima dată apare la:

a) pești; b) amfibieni; c) reptile; d) mamifere.

50. Solzii placoizi sînt caracteristici pentru:

a) peștii osoși; b) peștii cartilaginoși; c) reptile; d) păsări. **51. Eliminarea produselor dezintegrate**

cu ajutorul metanefridiilor este caracteristică pentru: a) viermii plăți; b) viermii cilindrici; c) viermii inelați; d) moluște. **52. Animal cu două straturi de cellule este:** a) meduza; b) rîma; c) fluture; d) ascarida. **53. Insectă cu metamorfoză incompletă:**

a) albina; b) țințarul; c) gîndacul de Colorado; d) ploșniță.

54. Vezica înotătoare la peștii osoși prezintă:

a) organ hidrostatic; b) organ de echilibru;
c) organ respirator; d) organ de mișcare.

55. Ochi cu cornee plată au:

a) păsările; b) reptilele; c) peștii; d) amfibienii. **56. Respirația dublă este caracteristică:**

a) insectelor; b) pasărilor; c) reptilelor; d) mamiferelor. **57. Circulația simplă a sîngelui este caracteristică:**

a) mormolocului; b) broaștei; c) șarpelui; d) crocodilului. **58. Pe desen este reprezentat embrionul puilui. Care cifră indică amnionul?**

a) 1; b) 2; c) 5; d) 6?

59. Organ ce efectuează funcția respiratorie – schimbul de gaze între singur embrionului și mediul ce înconjoară oul, prin acest organ se evaporă umiditatea rezultată de pe urma schimbului de substanțe, în cavitatea sa sînt eliminate produsele metabolismului. Acest organ este marcat pe desen prin cifra:

a) 4; b) 5; c) 6; d) 7.

60. Organul descris mai sus, se numește:

a) amnion; b) alantoida; c) sac vitelin; d) corion.

61. Asemănarea în structura racului și păinjenului este:

a) inima în formă de tub; b) ochi compuși;
c) tuburile Malpighi; d) aparatul circulator de tip deschis. **62. Scorpionii sînt reprezentanți ai:**

a) crustaceelor; b) arahnidelor; c) insectelor; d) miriapodelor. **63. Cerebelul este redus la:**

a) pești; b) amfibieni; c) reptile; d) păsări. **64. Reprezentant al imparicopitatelor este:**

a) cerbul; b) hipopotamul; c) rinocerul; d) elefantul. **65. Colorația disruptivă este caracteristică:**

a) cerbului; b) zebrei; c) antilopei Gnu; d) antilopei Kana. **66. Tripanozoma este agentul ce cauzează:**

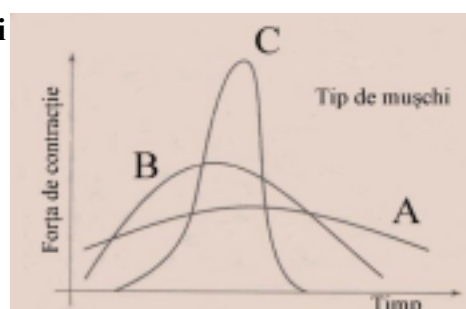
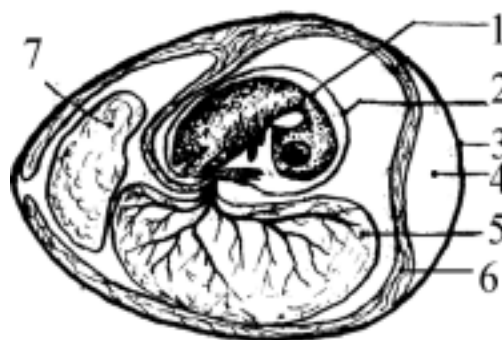
a) malaria; b) febra galbenă; c) trihomoniaza; d) boala somnului. **67. Neotenia este caracteristică:**

a) apodelor; b) bombinei; c) axoloților; d) salamandrei. **68. Prezența potențialului de repaus al membranei se datorează:**

1) ionilor de Na^{2+} ; 2) ionilor de K^{+} ; 3) ionilor de Cl^{-} ; 4) semipermeabilității membranei a) 1, 2; b) 2, 4; c) 3, 4; d) 2, 3.

69. Graficul prezintă caracterul contracției celor trei tipuri de mușchi. Selectați ordinea corectă a curbelor care arată natura contracției musculare, conform secvenței prezentate:

neted, scheletic, inima.



a) B A C; b) C B A; c) A B C; d) A C B.

70. Asupra căror substanțe acționează fermentul *amilaza*?

a) lipidelor; b) proteinelor; c) glucidelor; d) acizilor nucleici? **71. Care hormoni sînt antagoniști?**

a) calcitonina – parathormonul; b) somatotropina – oxitocina; c) tiroxina – insulina; d) aldosteronul – glucagonul?

72. Insuficiența cărei vitamine dezvoltă rahitismul la copii?

a) B6; b) A; c) D; d) PP?

73. Care membrană acoperă ochiul din partea anterioară?

a) vasculară; b) retina; c) coroida; d) corneea?

74. Periostul nu poate oferi:

a) creșterea osului în lungime; b) sensibilitate osului; c) nutriție osului; d) regenerarea osului după fractură.

75. Sângele în aortă este pompat din:

a) ventriculul drept al inimii; b) atricul stîng;
c) ventriculul stîng al inimii; d) atricul drept.

76. Rădăcinile anterioare ale măduvei spinării sînt formate din axonii neuronilor:

a) motori; b) senzitivi; c) intercalari;
d) intercalari și senzitivi.

77. Centrele reflexelor de apărare – tuse, strănut, vomă se află în regiunea, indicată pe desen prin cifra:

a) 1; b) 2; c) 3; d) 4.

78. Temperatura corpului la mamifere este reglată de regiunea, indicată pe desen prin cifra: a) 1; b) 3; c) 4; d) 6.

79. Cu scoarță sînt acoperite regiunile:

a) 3,4; b) 4,6; c) 4,5; d) 5,6.

80. Sistemul limbic este situat în regiunea, indicată pe desen prin cifra: a) 2; b) 3; c) 4; d) 6.

81. Eritrocitele, plasate într-o soluție fiziologică salină:

a) se zbîrcesc; b) se umflă și crapă; c) se lipesc unul de altul;
d) rămîn fără modificări externe.

82. Cu exces de grăsimi și lipsă de carbohidrați în hrană, de asemenea, în cazul diabetului zaharat, în sânge se acumulează corpusculi de cetonă. Aceștia includ:

a) acid lactic; b) acid acetic; c) acetonă; d) acid oxalic.

83. Corelați regiunea tractului digestiv la om cu caracteristicile specifice.



Regiunea tractului digestiv	Caracteristicile regiunii tractului digestiv
A) stomacul B) intestinul subțire	1) este capabil să se dilateze puternic, pentru a rezerva hrana 2) dezinfectează hrana, creînd un mediu extrem de acid 3) asigură absorbția celor mai multe substanțe nutritive 4) primește sucul pancreatic 5) are epiteliu, celulele căruia sînt acoperite cu microvili 6) este format din trei straturi de mușchi netezi

a) A – 1,2,6; B – 3,4,5 b) A – 1,2,4; B – 3,5,6

c) A – 2,4,6; B – 1,3,5 d) A – 3,4,5; B – 1,2,6

84. În componența rețelei trofice unice nu intră:

a) lemming; b) bondarul; c) carex; d) vulpea polară.

85. Existența în natură a speciilor - asemănări, nu permite a vorbi despre universalitatea unor astfel de criterii specifice, cum ar fi:

a) geografic; b) morfologic; c) genetic; d) biochimic. **86. Taxonul sistematic ce nu poate**

fi creat în rezultatul selecției, este:

a) specie; b) soi; c) rasă; d) sușe.

87. Apariția heterozisului, de regulă, este observat în:

a) inbriding; b) hibridizare îndepărtată; c) autopolenizare;
d) formarea genetică a liniilor pure.

88. Om de știință, autor a primei teorii a evoluției, consideră că impactul "circumstanțelor externe" este una dintre cele mai importante cauze a schimbărilor adaptive ale organismelor evoluția plantelor și animalelor:

a) Rulie C. F.; b) Lamarc J. B.; c) DarwinCh; d) Pallas P. S..

89. Cea mai pronunțată formă a luptei pentru existență este:

a) interspecifică; b) intraspecifică; c) interspecifică și intraspecifică; d) în condițiile naturii anorganice.

90. La om lipsa de glande sudoripare depinde de gena recesivă cuplată cu sexul, localizată în cromozomul X. Într-o familie tatăl și fiul posedă această anomalie, iar mama este sănătoasă.

Probabilitatea apariției anomaliei date la fiică în această familie este:

a) 0 %; b) 25%; c) 50%; d) 100%.

91. Dispariția membrilor la șerpi poate fi explicată prin:

a) regres biologic; b) idioadaptare; c) regres morfofiziologic; d) aromorfoză. **92. ADN se dublează în:**

a) perioada G₁; b) perioada S; c) perioada G₂; d) profază.

93. Gradul de complexitate a sistemului circulator corespunde evoluției cordatelor în rîndul următoarelor animale:

a) broasca – iepure – crocodil – rechin; b) rechin – broasca – crocodil – iepure; c) rechin – crocodil – broasca – iepure; d) crocodil – rechin – broasca – cîinele. **94. Numărul de cromozomi în celulele**

tomatelor este – 24. În celulele tomatelor are loc meioza. Trei dintre celulele rezultate degenerază.

Ultima celulă se divide imediat de trei ori prin mitoză. Ca urmare, în celulele care rezultă pot fi detectate:

a) 4 nuclee cu 12 cromozomi în fiecare; b) 4 nuclee cu 24 cromozomi în fiecare; c) 8 nuclee cu 12 cromozomi în fiecare; d) 8 nuclee cu 24 cromozomi în fiecare. **95. Cea mai**

mare lungime are cromozomul în:

a) interfază; b) profază; c) anafază; d) telofază.

96. Corelați evenimentele în conformitate cu fazele ciclului celular

Fazele mitozei	Evenimentele
A) Profaza B) Metafaza C) Anafaza D) Telofaza	1) Amplasarea cromozomilor la ecuator, formarea fusului de diviziune 2) Formarea a noi nuclee 3) Amplasarea cromozomilor la poli 4) Spiralizarea cromozomilor, dispariția membranei nucleare

a) A – 3; B – 1; C – 4; D – 2 b) A – 4; B – 1; C – 3; D – 2

c) A – 1; B – 2; C – 4; D – 3 d) A – 4; B – 2; C – 1; D – 3

97. Peștele de apă dulce *bitterling* depune icrele în cavitatea mantiei bivalvelor, de unde eclozează larvele. Acest fenomen reprezintă un exemplu de:

a) parazitism; b) protoocooperare; c) comensualism; d) mutualism. **98. Indicator al progresului biologic nu este considerat:**

a) complexitatea organizării; b) creșterea numărului de specii; c) extinderea arealului; d) creșterea numărului de indivizi.

99. Organele, aflate în stadiu de dispariție, care și-au pierdut însemnătatea primară de păstrare a speciei, se numesc:

a) atavisme; b) rudimente; c) organe analoage; d) organe omoloage. **100. Diviziunea întâi a meiozei este numită reduțională, deoarece:**

- a) are loc migrarea spre poli a cromozomilor omologi;
- b) are loc migrarea spre poli a bivalenților întregi;
- c) are loc migrarea spre poli a fragmentelor cromozomiale;
- d) are loc mărirea numărului de cromozomi.

101. Două cromatide surori nu se separă în anafază, deoarece microtubulii incorect au aderat la chinetocor, totuși, celula prelungește să se dividă. Care este rezultatul așteptat? a) ambele cromatide rămân pe placa ecuatorului; b) procesul mitozei se oprește imediat; c) una din celulele-fiice va pierde toți cromozomii săi;

d) una din celulele-fiice va pierde un singur cromozom.

102. Battleship este unica specie de mamifere cunoscută, care aduce întotdeauna o multitudine de urmași monoziagoți. După 140 zile de gestație femela naște până la 4 pui goi cu carapace. Este de așteptat, că:

- a) genotipul a patru pui este identic cu genotipul mamei; b) toți puii sînt heterosexuali; c) toți puii posedă genotip identic; d) toți patru pui sînt haploizi.